Caso: Estrategia Integral de Adopción de la Nube y Transformación Digital para Banca Global S.A.S.

Descripción General

Banca Global S.A.S., entidad financiera líder en América Latina, busca modernizar su infraestructura tecnológica y acelerar su transformación digital mediante la adopción total de la nube. Actualmente opera con una infraestructura on-premise basada en servidores físicos y contenedores, los cuales soportan aplicaciones críticas como gestión de cuentas, pagos, análisis de datos y detección de fraudes.

Se han identificado los siguientes desafíos:

- Costos de mantenimiento elevados y baja escalabilidad.
- Lentitud en la entrega de nuevas funcionalidades debido a la dependencia de sistemas heredados.
- Ausencia de una estrategia de seguridad integral alineada a regulaciones del sector financiero.
- Dificultad en la integración y análisis de datos en tiempo real.

Visión Estratégica: El objetivo de Banca Global es transformar su operación tecnológica adoptando una arquitectura cloud moderna, basada en prácticas de gobernanza, seguridad, redes, DevOps y aplicaciones nativas en la nube. La estrategia debe permitir la migración de sistemas heredados, el despliegue de nuevas soluciones digitales y el procesamiento avanzado de datos en tiempo real.

Objetivo del Assessment

Diseñar y sustentar una estrategia integral para la adopción de la nube que contemple las siguientes áreas clave: Gobernanza, Seguridad, Networking, DevOps y la Implementación de Aplicaciones Nativas en la Nube, así como el procesamiento de datos en tiempo real. Esta estrategia debe alinearse con los principios de los Well-Architected Frameworks de las principales plataformas en la nube, que incluyen aspectos como Excelencia Operacional, Seguridad, Confiabilidad, Eficiencia de Rendimiento y Optimización de Costos. El objetivo es asegurar que las prácticas y soluciones propuestas sean resilientes, escalables y optimicen la infraestructura en la nube. El Arquitecto CloudOps deberá proponer una solución que cubra tanto las nuevas implementaciones como la migración de aplicaciones existentes en la nube.

Reto

El reto consiste en diseñar y planificar la infraestructura para la adopción de la nube por parte de Banca Global, abarcando los siguientes componentes:

1. Gobernanza y Administración de Cuentas

- Diseñar una estrategia para gestionar y organizar múltiples cuentas en la nube.
- Proponer un enfoque de gobernanza que permita el control centralizado de políticas, la gestión de usuarios y la facturación.
- Implementar un modelo de monitoreo y auditoría que garantice el cumplimiento de normativas y buenas prácticas de seguridad.

2. Estrategia de Seguridad

- Desarrollar un enfoque para implementar una arquitectura segura desde el inicio que incluya gestión de identidades, control de acceso, y protección de datos en tránsito y en reposo.
- Proponer mecanismos para monitorear amenazas y responder a incidentes en tiempo real.
- Asegurar que la arquitectura sea resiliente frente a posibles ataques, considerando aspectos como la protección contra DDoS y el manejo de eventos de seguridad.

3. Networking y Conectividad

Definir una estrategia para la conectividad entre los entornos on-premise y la nube, garantizando baja latencia y alta disponibilidad.

- Proponer una solución que permita la integración con entornos multicloud en el futuro, asegurando la interoperabilidad y la seguridad del tráfico de red.
- Considerar cómo gestionar la conectividad segura para los desarrolladores y equipos distribuidos que accederán a la infraestructura.

4. Automatización y DevOps

- Diseñar un enfoque para implementar la infraestructura como código (IaC) para el despliegue y la gestión de recursos en la nube.
- Proponer una estrategia de CI/CD que permita la integración continua y el despliegue automatizado de aplicaciones.

- Considerar cómo gestionar los ambientes de desarrollo, pruebas y producción para garantizar la calidad del software y la agilidad en los despliegues.

5. Implementación de Nuevas Aplicaciones Nativas en la Nube (Dividido en Dos Partes)

Parte A: Aplicación de Gestión Administrativa y Transaccional

- **Propósito:** Una aplicación que permita a Banca Global gestionar cuentas de clientes, autorizaciones de pagos y la administración intern**a.**
- **Arquitectura Requerida:**
    - **Arquitectura de 3 capas:**
        - Front-end: Aplicación web responsiva y segura para usuarios internos y clientes.
        - Back-end: Microservicios que gestionen la lógica de negocio, autenticación y autorización.
        - Persistencia de datos: Bases de datos relacionales con alta disponibilidad y escalabilidad.
    - **Seguridad:**
        - Implementar un modelo de autenticación robusto con MFA y gestión de identidades.
        - Asegurar cifrado de datos en tránsito y en reposo.
        - Proteger el perímetro utilizando firewalls, WAF y protección contra ataques DDoS.
    - **Alta disponibilidad y resiliencia:**
        - Diseñar para soportar failover automático y recuperación ante desastres.

Parte B: Sistema de Procesamiento y Análisis de Datos en Tiempo Real

- **Propósito:** Proveer capacidades avanzadas de análisis para el procesamiento de datos en tiempo real, incluyendo la detección de fraudes y análisis de comportamiento de clientes.
- **Arquitectura Requerida:**
    - Ingesta de datos: Recibir datos en tiempo real desde diversas fuentes (transacciones, eventos, sensores, etc.).

- Procesamiento y análisis: Utilizar una arquitectura de procesamiento en tiempo real con baja latencia.
- Almacenamiento:
  - Implementar un Data Lake o Data Warehouse para análisis de grandes volúmenes de datos.
  - Asegurar que los datos sean cifrados y accesibles sólo para usuarios autorizados.
- Visualización y reporting: Proveer herramientas de dashboarding para analistas de datos.

6. Migración de Aplicaciones On-Premise

- Proponer una estrategia para migrar las aplicaciones heredadas que actualmente están contenerizadas con Docker en entornos on-premise hacia la nube.
- Diseñar un plan de migración que minimice el tiempo de inactividad y asegure la continuidad del negocio.
- Considerar cómo optimizar la arquitectura actual para aprovechar las capacidades de la nube y reducir costos operativos.
- Realizar una estimación de costos de la migración.

Detalle técnicos.

Para el análisis de la migración se tienen los siguientes detalles técnicos.

- Se tiene un sede nacional donde tienen implementado un datacenter y se tiene 10 sedes departamentales.
  - Tienen una red basada en seguridad, donde tienen un firewall, el cual aplica políticas de seguridad y enrutamiento.
  - El firewall es el encargado de realizar la conectividad con cada sede departamental por medio de VPN Site to Site. Lo anterior por solicitud del equipo de seguridad ya que la aplicación core tiene un módulo administrativo que solo debe ser consumido desde la red interna.
  - A través del firewall, se publica mediante NAT el acceso al módulo de estado de cuentas, utilizando un proxy inverso (Nginx) para su exposición pública. Adicionalmente, también se cuenta con un firewall

de aplicaciones que protege tanto la capa pública como la privada de la aplicación.

- Se tiene una plataforma de virtualización con VMware con 3 cluster
    - Cluster de BD: 2 Servidores Físicos con ESXi
    - Cluster de Aplicación: 2 Servidores Físico con ESXi
    - Cluster General: 2 Servidores Físico con ESXI
- Se detalla a continuación las máquinas virtuales que se tiene en cada uno de los Cluster.
    - Cluster de BD.
        - 1. VM BD Producción PostgreSQL (S.O CentOS 6)
        - 1. VM BD Desarrollo PostgreSQL (S.O CentOS 6)
        - 1. VM BD QA PostgreSQL (S.O CentOS 6)
          VM BD redis Cache (S.O CentOS 6)

      Nota: Este cluster soporta las BD de la carga de trabajo que se va subir a la nube

    - Cluster de Aplicaciones.
        - 3. VM con sistema operativo CentOS 7. Tienen instalado Docker, donde se despliega la aplicación que está desarrollada en Spring Boot la cual está modularizada de la siguiente manera.
            - Módulo administrativo
            - Módulo de créditos
            - Módulo de recaudo.
            - Módulo inversiones
            - Módulo estado de cuentas.

          Nota. En esta cluster se tienen los 3 ambientes Dev - Qa - Producción

        - 2. VM con sistema operativo Ubuntu 22. Tienen instalado Nginx para utilizar como proxy reverse para la aplicación.
        - 2. VM con sistema operativo Ubuntu 22. Tienen instalado Apache donde tiene el front de la aplicación.
    - Cluster General
        - 1 VM con sistema operativo Centos 6. Tiene un FTP donde se tiene el repositorio de documentos e imágenes.

Nota: Tamaño de la información. 15 TB

- 1 VM con la aplicación Icinga la cual se utiliza para el monitoreo de la infraestructura de la aplicación Core.

Consideraciones.

- El cliente tiene un equipo de desarrollo orientado a la migración, los cuales están dispuestos analizar los cambios necesarios para realizar la adaptación en la nube.
- Se puede solicitar una reunión de 30 min antes de la presentación de la propuesta (Assessment) para solucionar dudas, se debe tener en cuenta que la charla se debe tener con cliente. Contactos. Cristian Noguera - Felipe Arciniegas

7. Estrategia de Observabilidad

Definir una estrategia que permita asegurar la visibilidad y monitoreo continuo de la infraestructura y aplicaciones en la nube, garantizando un rendimiento óptimo y alta disponibilidad.

- Proponer un enfoque para supervisar la **salud de la infraestructura**, incluyendo servidores, contenedores y redes.
- Definir cómo se realizará el **monitoreo de seguridad** para detectar y responder a posibles amenazas de manera proactiva.
- Establecer un plan para la **observabilidad de aplicaciones y microservicios**, asegurando la trazabilidad y el análisis de rendimiento.
- Diseñar un enfoque para la generación de **dashboards y reportes** que brindan visibilidad en tiempo real y permitan optimizar los costos.

8. ¿Dónde entra la IA en tus soluciones Cloud?

¿De qué manera estás integrando actualmente la inteligencia artificial en las soluciones de infraestructura que diseñas? ¿Hay casos específicos en los que la IA esté aportando mejoras en automatización, eficiencia operativa o toma de decisiones?

Tareas a Realizar

1. **Diseño de Estrategia y Arquitectura**
    - Analizar los requisitos de Banca Global y definir un documento de arquitectura que contemple las soluciones para cada uno de los retos planteados.
    - Elaborar diagramas que cubran gobernanza, seguridad, networking, DevOps, aplicaciones nativas y migración.

2. **Implementación de Infraestructura como Código (IaC)**
    - Desarrollar scripts y configuraciones utilizando Terraform o CloudFormation para automatizar el despliegue de la infraestructura en la nube.
    - Implementar pipelines de CI/CD para el despliegue automatizado de aplicaciones.

3. **Propuesta de Estrategia de Costos**
    - Elaborar una calculadora de costos que considere tanto el costo inicial como los costos operativos a largo plazo.

4. **Documentación y Presentación**
    - Informe técnico: Documento que justifique la solución propuesta, alineado con los objetivos de transformación de Banca Global S.A.S.
    - Documento de Diseño de Solución (DDS): Incluye decisiones arquitectónicas clave por dominio (Gobernanza, Seguridad, Redes, DevOps, etc.), haciendo uso de marcos como DDD, ATAM o TOGAF según aplique.
    - Diagramas según Modelo C4: Niveles de contexto, contenedores y componentes.
    - Diagrama de arquitectura técnica: Representación de la infraestructura propuesta en la nube.
    - Presentación ejecutiva: Formato slide para sustentar la solución ante stakeholders técnicos y no técnicos.

Criterios de Evaluación

1. Enfoque Estratégico y Completitud
2. Viabilidad Técnica y Escalabilidad
3. Automatización y Eficiencia en DevOps
4. Seguridad y Cumplimiento
5. Documentación y Comunicación

Entrega Esperada

- Diagrama de arquitectura en PDF o herramienta de diagramación (Lucidchart, Draw.io). (Obligatorio)
- Repositorio Git con la implementación de IaC (Terraform, CloudFormation).
- Documento explicativo con la calculadora de costos.
- Presentación para sustentar la solución ante los Arquitectos de Soluciones y Cloud.

Para tener en cuenta:

- Este proceso es agnóstico a la tecnología y puedes elegir la que consideres más adecuada para este reto. De igual manera, puedes asumir lo que consideres necesario y comentarlo en tu infraestructura.
- **Enfócate en resolver este reto con lo que más conoces** y presentarlo de manera adecuada teniendo en cuenta que tu stakeholders es un Arquitecto Cloud.
- Enfócate exclusivamente en los aspectos de infraestructura, ya que no es necesario preocuparse por la capa de aplicación; tus tareas estarán centradas en las funciones propias de un analista de CloudOps.
- Trabaja en el cliente y preséntalo de manera adecuada, considerando que tu stakeholder es un Arquitecto Cloud.
- Con este nuevo modelo de assessment, queremos validar tus habilidades a la hora de crear y sustentar una solución enfocada en infraestructura, aplicando los conocimientos adquiridos en la marca actual donde te encuentras.

¡Buena suerte! Estamos ansiosos por ver cómo puedes diseñar una solución innovadora y robusta que impulse la transformación digital de Banca Global S.A.S.!